

Analiza javnog mnijenja o sigurnosti SMR tehnologije i prihvatljivosti izgradnje u blizini mjesta stanovanja

Ivan Draženović

Mateo Držanić

Ivan Dundović

Matej Đaković

Lovro Đuranec

Darko Erceg

Andro Filić

Marko Flajsig

Andro Gabaj

Kristijan Gašpar

Borna Gojšić

Ivan Golubić

Toni Grdović

Jakov Gregurić

Ljubo Grubišić

Sadržaj

1	Uvod	3
2	Metodologija	4
3	Rezultati	5
3.1	Struktura ispitanika	5
3.2	P9: najveća percipirana prednost SMR tehnologije	5
3.3	P10: stav prema državnim subvencijama	6
3.4	Demografske usporedbe i statistički testovi	7
3.5	Grafički prikaz statistički značajnih povezanosti	7
3.6	Povezanost odgovora na P9 i P10	9
4	Rasprava	10
5	Zaključak	12
A	Anketna pitanja i oznake odgovora	13
A.1	Pitanje P9	13
A.2	Pitanje P10	13
A.3	Legenda skraćenih oznaka	13
B	Pseudokod statističke analize	14

1 Uvod

Mali modularni reaktori (SMR) predstavljaju jednu od tehnologija koja se u raspravama o budućnosti nuklearne energetike često povezuje s modularnošću, kraćim vremenom izgradnje, sigurnosnim poboljšanjima i potencijalno fleksibilnijim uklapanjem u elektroenergetski sustav. Uz tehničke i ekonomske argumente, za prihvrat novih energetske tehnologije važna je i percepcija javnosti.

Cilj ovog izvještaja je analizirati odgovore ispitanika iz ankete provedene utorkom, s naglaskom na pitanja dodijeljena Timu E. Analiza se usredotočuje na percepciju najveće prednosti SMR tehnologije te na stav prema državnom subvencioniranju razvoja SMR tehnologije umjesto ulaganja u jednu klasičnu veliku nuklearnu elektranu.

Iako naslov rada obuhvaća širi kontekst sigurnosti i prihvatljivosti izgradnje, statistička obrada u ovom izvještaju temelji se na pitanjima P9 i P10, uz korištenje općih demografskih podataka o ispitanicima.

2 Metodologija

Analizirani su odgovori iz datoteke `anketa_utorak.xlsx`. Skup podataka sadrži odgovore na opća demografska pitanja te tematska pitanja o nuklearnoj energetici i SMR tehnologiji.

U analizu su uključena sljedeća demografska obilježja:

- županija,
- spol,
- dob,
- najviši završen stupanj obrazovanja,
- status zaposlenosti.

Za pitanja P9 i P10 izračunate su frekvencije i postotni udjeli odgovora. Zatim su izrađene križne tablice s demografskim obilježjima i provedeni hi-kvadrat testovi neovisnosti. Kao prag statističke značajnosti koristi se razina $\alpha = 0,05$. Uz p-vrijednosti prikazan je i Cramérov V kao mjera jačine povezanosti kategorijskih varijabli.

Za preglednost grafikona korištene su skraćene oznake odgovora. Puni tekst pitanja i odgovora prikazan je u dodatku.

3 Rezultati

3.1 Struktura ispitanika

Struktura ispitanika prikazana je kroz osnovne demografske raspodjele. Detaljne tablice generiraju se iz analitičke skripte i nalaze se u direktoriju `report/tables/`.

Tablica 1: Raspodjela ispitanika prema spolu

Odgovor	Broj	Postotak
Muški	520	54.51
Ženski	434	45.49

Tablica 2: Raspodjela ispitanika prema dobi

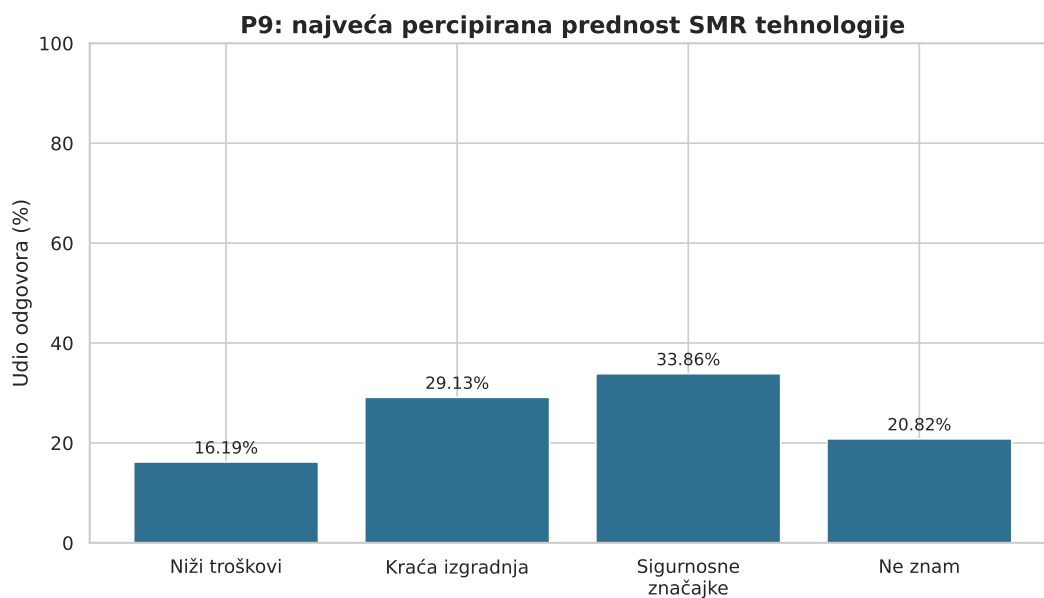
Odgovor	Broj	Postotak
15-24 godina	637	66.49
40-54 godina	144	15.03
25-39 godina	89	9.29
55 i više godina	88	9.19

3.2 P9: najveća percipirana prednost SMR tehnologije

Pitanje P9 ispituje što ispitanici smatraju najvećom prednošću SMR tehnologije. Rezultati su prikazani u tablici 3 i na slici 1.

Tablica 3: Frekvencije odgovora na pitanje P9

Odgovor	Broj	Postotak
Niži troškovi	154	16.19
Kraća izgradnja	277	29.13
Sigurnosne značajke	322	33.86
Ne znam	198	20.82



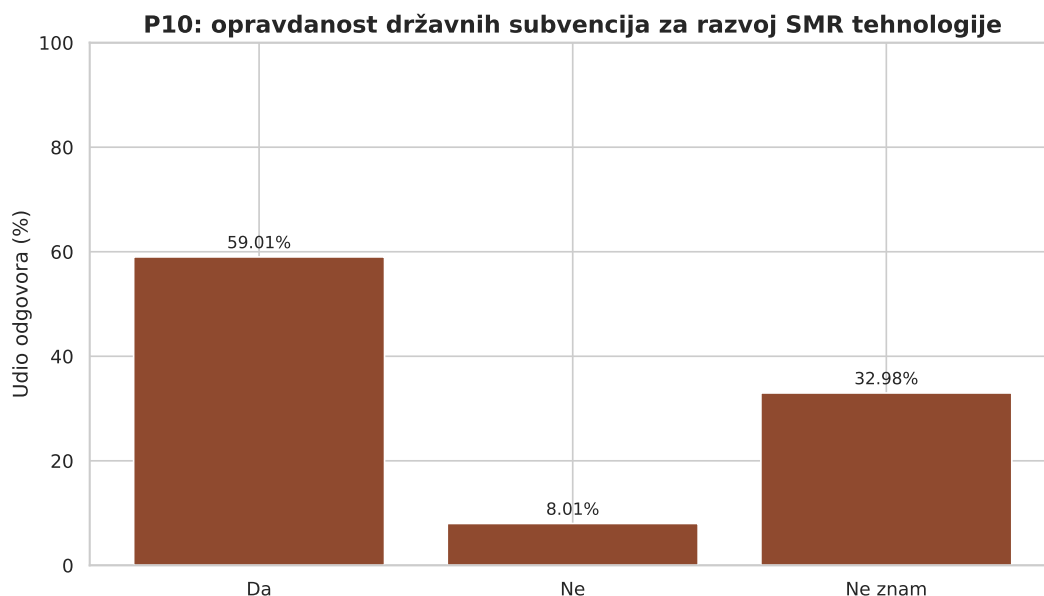
Slika 1: Raspodjela odgovora na pitanje P9

3.3 P10: stav prema državnim subvencijama

Pitanje P10 ispituje smatraju li ispitanici opravdanim državnu subvenciju razvoja SMR tehnologije umjesto ulaganja u jednu klasičnu veliku nuklearnu elektranu. Rezultati su prikazani u tablici 4 i na slici 2.

Tablica 4: Frekvencije odgovora na pitanje P10

Odgovor	Broj	Postotak
Da	560	59.01
Ne	76	8.01
Ne znam	313	32.98



Slika 2: Raspodjela odgovora na pitanje P10

3.4 Demografske usporedbe i statistički testovi

Za pitanja P9 i P10 provedene su usporedbe prema spolu, dobi, obrazovanju, zaposlenosti i županiji. Sažetak hi-kvadrat testova prikazan je u tablici 5. U konačnoj interpretaciji naglasak treba staviti na statistički značajne i sadržajno relevantne povezanosti.

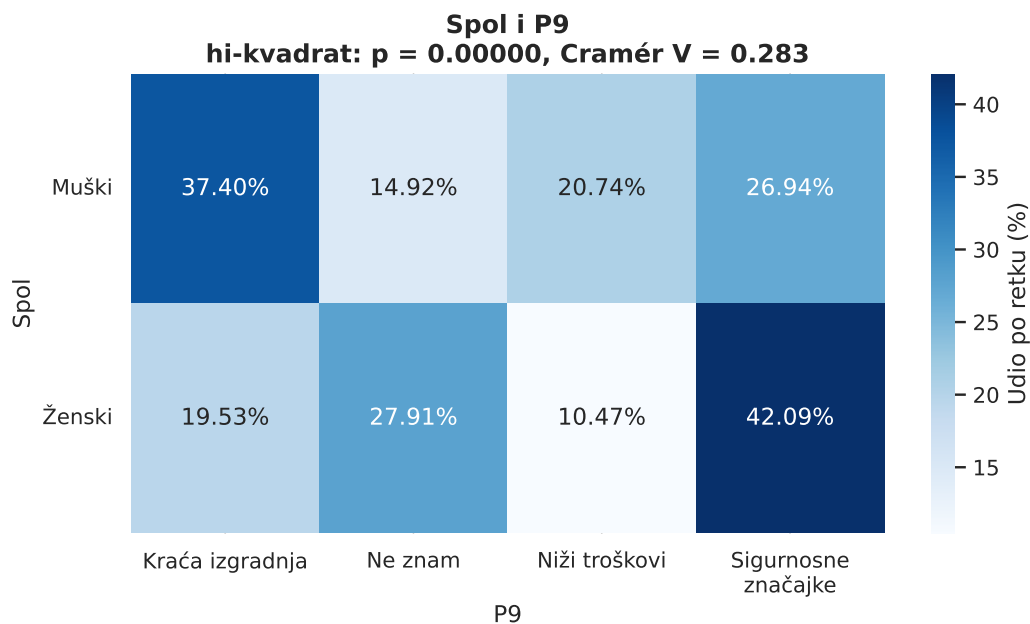
Prije provedbe hi-kvadrat testova kategorije s manje od pet opažanja spojene su u zajedničku kategoriju *Ostalo* (<5). Time se smanjuje utjecaj vrlo rijetkih kategorija na testnu statistiku i dobiva stabilnija procjena povezanosti.

Tablica 5: Rezultati hi-kvadrat testova neovisnosti

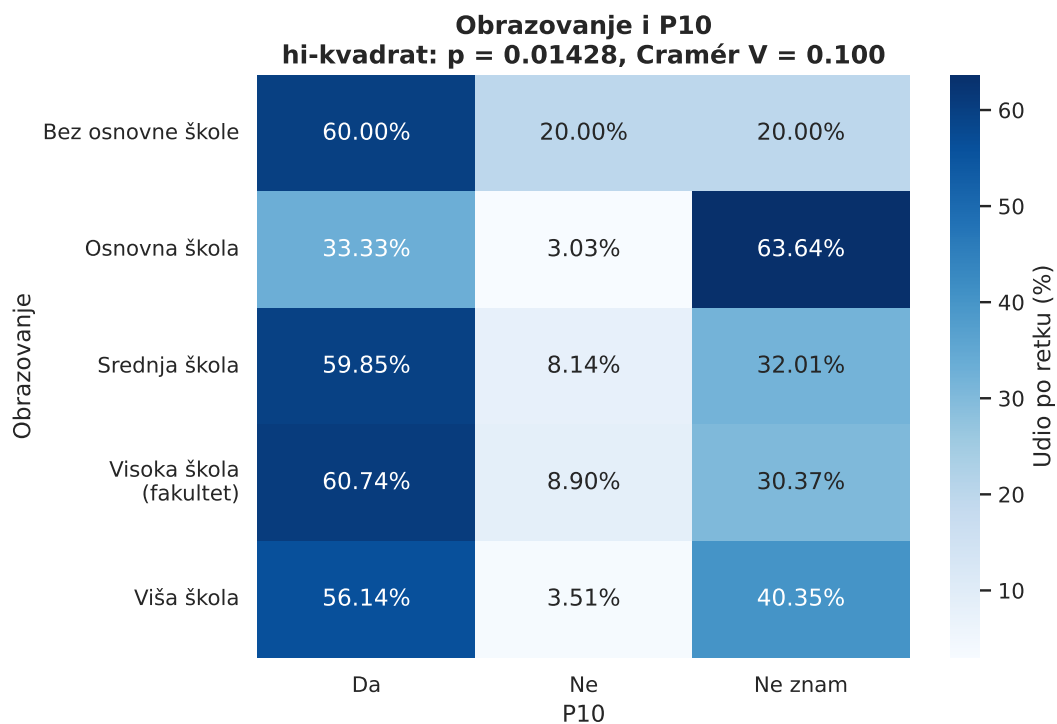
Varijabla 1	Varijabla 2	Hi-kvadrat	df	p-vrijednost	Cramér V	Najmanja očekivana frekvencija	Napomena
Županija	P9	101.13	90	0.20	0.19	0.79	dio očekivanih frekvencija je manji od 5.
Županija	P10	56.52	60	0.60	0.18	0.38	dio očekivanih frekvencija je manji od 5.
Spol	P9	75.89	3	0.00	0.28	69.09	
Spol	P10	5.79	2	0.06	0.08	34.16	
Dob	P9	13.11	9	0.16	0.07	14.10	
Dob	P10	7.15	6	0.31	0.06	7.05	
Obrazovanje	P9	11.83	12	0.46	0.06	0.81	dio očekivanih frekvencija je manji od 5.
Obrazovanje	P10	19.11	8	0.01	0.10	0.40	dio očekivanih frekvencija je manji od 5.
Status zaposlenosti	P9	15.10	9	0.09	0.07	4.38	dio očekivanih frekvencija je manji od 5.
Status zaposlenosti	P10	5.22	6	0.52	0.05	2.22	dio očekivanih frekvencija je manji od 5.
P9	P10	191.38	6	0.00	0.32	12.20	

3.5 Grafički prikaz statistički značajnih povezanosti

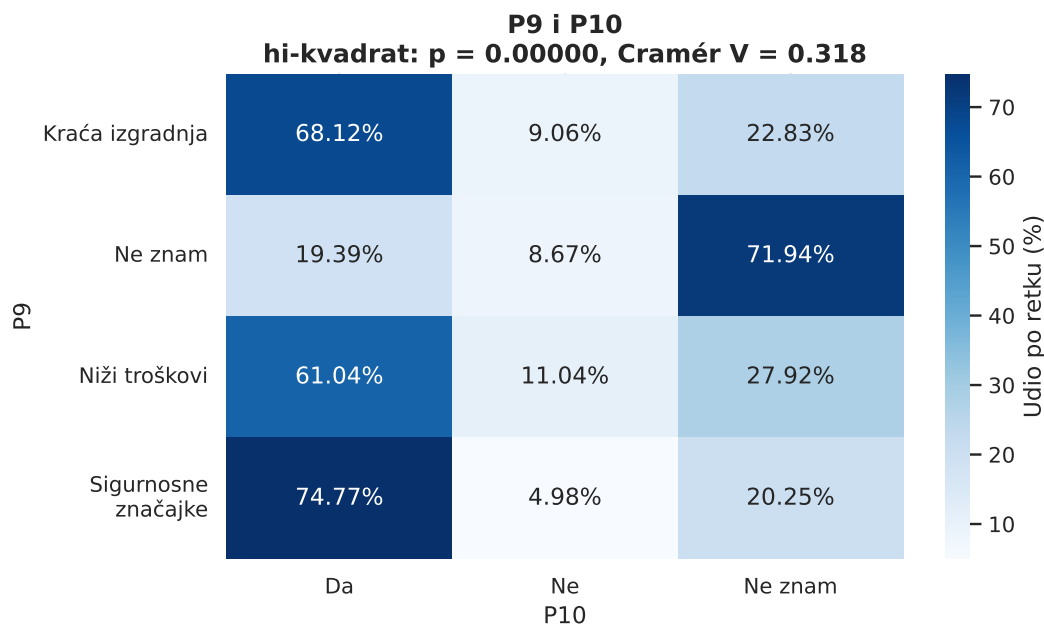
U nastavku su prikazani grafovi povezanosti za parove varijabli kod kojih je hi-kvadrat test pokazao statistički značajnu povezanost na razini značajnosti $\alpha = 0,05$. Prije testiranja kategorije s manje od pet opažanja spojene su u kategoriju *Ostalo* (<5).



Slika 3: Povezanost varijabli Spol i P9



Slika 4: Povezanost varijabli Obrazovanje i P10



Slika 5: Povezanost varijabli P9 i P10

3.6 Povezanost odgovora na P9 i P10

Križna tablica odgovora na P9 i P10 prikazuje jesu li stavovi o glavnoj prednosti SMR tehnologije povezani sa stavom prema državnom subvencioniranju razvoja te tehnologije.

Tablica 6: Križna tablica odgovora P9 i P10

P10 P9	Da	Ne	Ne znam	Ukupno
Kraća izgradnja	188	25	63	276
Ne znam	38	17	141	196
Niži troškovi	94	17	43	154
Sigurnosne značajke	240	16	65	321
Ukupno	560	75	312	947

4 Rasprava

Rezultati pokazuju da ispitanici najčešće prepoznaju sigurnosne značajke kao najveću prednost SMR tehnologije. Taj odgovor odabralo je 33,86% ispitanika, dok 29,13% ispitanika kao glavnu prednost navodi kraće vrijeme izgradnje i puštanja u pogon. Niže početne i ukupne troškove investicije odabralo je 16,19% ispitanika, a 20,82% ispitanika odgovorilo je da ne zna. Takva raspodjela upućuje na to da se SMR tehnologija u percepciji ispitanika ne promatra isključivo kroz ekonomske argumente, nego znatan dio ispitanika prednost vidi upravo u sigurnosnim i izvedbenim obilježjima tehnologije.

Kod pitanja o državnom subvencioniranju razvoja SMR tehnologije vidljiva je većinska potpora: 59,01% ispitanika smatra subvenciju opravdanom, 8,01% smatra da nije opravdana, dok 32,98% ispitanika nije sigurno. Visok udio odgovora *Ne znam* važan je nalaz jer pokazuje da, uz većinsku načelnu potporu, postoji i znatna razina nesigurnosti ili nedovoljne formiranosti stavova o ekonomskim i energetske posljedicama takve javne politike.

Demografske usporedbe pokazale su statistički značajnu povezanost između spola i odgovora na pitanje P9 ($p < 0,001$, Cramérov $V = 0,283$). Prema grafičkom prikazu, muškarci češće ističu kraću izgradnju kao najveću prednost SMR tehnologije, dok žene češće ističu sigurnosne značajke ili odgovaraju da ne znaju. Ova povezanost je sadržajno relevantna jer upućuje na različite naglaske u percepciji tehnologije: dio ispitanika SMR promatra kroz izvedbene i vremenske prednosti, dok drugi dio veću važnost pridaje sigurnosti ili pokazuje veću nesigurnost.

Povezanost između obrazovanja i odgovora na pitanje P10 također je statistički značajna ($p = 0,01428$), ali je Cramérov $V = 0,100$, što upućuje na slabu povezanost. Dodatno, kod tog testa dio očekivanih frekvencija ostaje manji od 5, pa rezultat treba interpretirati oprezno. Iako se može uočiti da se udjeli potpore subvencijama razlikuju među obrazovnim skupinama, ti se nalazi ne bi trebali prenaglašavati bez dodatnog uzorka ili bolje uravnoteženih kategorija obrazovanja.

Najizraženija povezanost u analizi javlja se između odgovora na P9 i P10 ($p < 0,001$, Cramérov $V = 0,318$). Ispitanici koji kao najveću prednost SMR tehnologije ističu sigurnosne značajke najčešće podržavaju državne subvencije, dok ispitanici koji na P9 odgovaraju *Ne znam* u najvećem udjelu također nisu sigurni ni oko opravdanosti subvencija. To sugerira da percepcija konkretne prednosti tehnologije može biti povezana s većom spremnošću na podršku javnom ulaganju u njezin razvoj. Drugim riječima, ispitanici koji imaju jasniju pozitivnu predodžbu o SMR tehnologiji češće podržavaju i aktivniju državnu ulogu u razvoju te tehnologije.

Pri interpretaciji treba uzeti u obzir da anketa mjeri stavove ispitanika, a ne tehničku ili ekonomsku opravdanost pojedinih energetske rješenja. Također, statistička značajnost ne mora nužno značiti i veliku praktičnu važnost, zbog čega se uz p -vrijednosti promatra i Cramérov V .

Ograničenje analize predstavlja i struktura uzorka. Dobna skupina od 15 do 24 godine čini najveći dio ispitanika, pa rezultati ne moraju u potpunosti predstavljati stavove ukupne populacije. Osim toga, odgovori na pitanje o županiji nisu standardizirani, zbog čega se kod tog obilježja pojavljuje velik broj rijetkih kategorija i varijanti zapisa. Zbog toga su

rijetke kategorije prije testiranja spojene u skupinu *Ostalo* (<5), ali rezultate za županiju ipak treba smatrati manje pouzdanima od rezultata za jasnije definirana obilježja poput spola i dobi.

5 Zaključak

Analiza odgovora na pitanja P9 i P10 pokazuje da ispitanici SMR tehnologiju najčešće povezuju sa sigurnosnim značajkama i kraćim vremenom izgradnje, dok se niži troškovi rjeđe ističu kao glavna prednost. Najčešći odgovor na pitanje P9 bile su poboljšane sigurnosne značajke reaktora (33,86%), nakon čega slijedi kraće vrijeme izgradnje i puštanja u pogon (29,13%). Time se potvrđuje da percepcija SMR tehnologije u ovom uzorku nije primarno ekonomska, nego je snažno vezana uz sigurnost i izvedivost tehnologije.

Kod pitanja o državnom subvencioniranju razvoja SMR tehnologije većina ispitanika daje potvrdan odgovor. Subvencije smatra opravdanim 59,01% ispitanika, dok ih 8,01% ne smatra opravdanim. Istodobno, 32,98% ispitanika odgovara *Ne znam*, što pokazuje da uz većinsku potporu postoji i znatan prostor za dodatno informiranje javnosti o ekonomskim, sigurnosnim i energetske posljedicama razvoja SMR tehnologije.

Statistička analiza pokazala je tri značajne povezanosti: između spola i odgovora na P9, između obrazovanja i odgovora na P10 te između odgovora na P9 i P10. Najvažniji nalaz je povezanost između percipirane glavne prednosti SMR tehnologije i stava prema subvencioniranju njezina razvoja. Ispitanici koji jasno prepoznaju neku prednost SMR tehnologije, posebno sigurnosne značajke ili kraću izgradnju, češće podržavaju državne subvencije. Nasuprot tome, ispitanici koji nisu sigurni oko prednosti SMR tehnologije češće nisu sigurni ni oko opravdanosti subvencija.

Zaključno, rezultati upućuju na relativno povoljan stav ispitanika prema razvoju SMR tehnologije, ali i na važnost informiranja javnosti. Podrška javnom ulaganju u SMR tehnologiju povezana je s time prepoznaju li ispitanici konkretne prednosti te tehnologije. Stoga bi buduća komunikacija o SMR tehnologiji trebala jasno razdvojiti sigurnosne, ekonomske i energetske argumente te ih predstaviti na način koji omogućuje informirano oblikovanje javnog mnijenja.

A Anketna pitanja i oznake odgovora

A.1 Pitanje P9

P9: Što smatrate najvećom prednošću SMR tehnologije?

Ponudeni odgovori:

- Niski početni i ukupni troškovi investicije
- Daleko kraće vrijeme izgradnje i puštanje u pogon
- Poboljšane sigurnosne značajke reaktora
- Ne znam

A.2 Pitanje P10

P10: Smatrate li opravdanim državnu subvenciju razvoja SMR tehnologije umjesto ulaganja u jednu klasičnu, veliku nuklearnu elektranu?

Ponudeni odgovori:

- Da
- Ne
- Ne znam

A.3 Legenda skraćenih oznaka

Tablica 7: Legenda skraćenih oznaka korištenih u grafikonima

Oznaka	Puni odgovor
Niži troškovi	Niski početni i ukupni troškovi investicije
Kraća izgradnja	Daleko kraće vrijeme izgradnje i puštanje u pogon
Sigurnosne značajke	Poboljšane sigurnosne značajke reaktora
Ne znam	Ne znam

B Pseudokod statističke analize

U ovom dodatku prikazan je sažeti pseudokod stvarne statističke analize provedene nad anketnim podacima. Izostavljeni su tehnički dijelovi programa koji se odnose samo na spremanje datoteka, oblikovanje grafova i pripremu izlaza za izvještaj.

Analiza se temelji na opisnoj statistici i hi-kvadrat testovima nezavisnosti. Opisna statistika korištena je za prikaz raspodjele odgovora, dok su hi-kvadrat testovi korišteni za provjeru postoji li statistički značajna povezanost između demografskih obilježja i odgovora na pitanja P9 i P10 te između samih odgovora na pitanja P9 i P10.

Korak 1: Učitati anketne podatke iz Excel datoteke.

Korak 2: Odabrati varijable korištene u analizi:

- demografske varijable: županija, spol, dob, obrazovanje i zaposlenost,
- odgovore na pitanja P9 i P10.

Korak 3: Očistiti tekstualne odgovore uklanjanjem suvišnih razmaka i praznih vrijednosti.

Korak 4: Za pitanja P9 i P10 zamijeniti duge tekstualne odgovore kraćim oznakama radi preglednijeg prikaza u tablicama i grafovima.

Korak 5: Za svaku analiziranu varijablu izračunati frekvencijsku tablicu:

$$\text{postotak kategorije} = \frac{\text{broj odgovora u kategoriji}}{\text{ukupan broj valjanih odgovora}} \cdot 100.$$

Korak 6: Definirati parove varijabli za testiranje povezanosti:

- svaka demografska varijabla s pitanjem P9,
- svaka demografska varijabla s pitanjem P10,
- pitanje P9 s pitanjem P10.

Korak 7: Za svaki par varijabli ukloniti zapise u kojima nedostaje odgovor na barem jednu od te dvije varijable.

Korak 8: Prije testiranja spojiti kategorije koje imaju manje od pet opažanja u zajedničku kategoriju *Ostalo* (<5). Time se smanjuje rizik nepouzdatih rezultata zbog vrlo malih očekivanih frekvencija.

Korak 9: Izraditi kontingencijsku tablicu za promatrani par varijabli.

Korak 10: Ako barem jedna varijabla nakon čišćenja ima manje od dvije kategorije, preskočiti hi-kvadrat test za taj par jer test nije smislen.

Korak 11: Inače provesti hi-kvadrat test nezavisnosti nad kontingencijskom tablicom:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E},$$

gdje je O opažena frekvencija, a E očekivana frekvencija uz pretpostavku nezavisnosti varijabli.

Korak 12: Za svaki provedeni test zabilježiti vrijednost χ^2 , broj stupnjeva slobode, p -vrijednost i najmanju očekivanu frekvenciju.

Korak 13: Izračunati Cramérov V kao mjeru jačine povezanosti:

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n \cdot \min(r - 1, k - 1)}},$$

gdje je n ukupan broj opažanja u kontingencijskoj tablici, r broj redaka, a k broj stupaca.

Korak 14: Parove varijabli smatrati statistički značajno povezanim ako je $p < 0,05$.

Korak 15: Za statistički značajne parove izraditi grafički prikaz postotaka po retku kako bi se vidjelo kako se raspodjela odgovora mijenja između kategorija prve varijable.

Rezultati dobiveni ovim postupkom korišteni su u glavnom dijelu izvještaja za tablice frekvencija, tablicu hi-kvadrat testova i prikaze statistički značajnih povezanosti.